

Timéo Cousin & Maël Volkaert

CS2 Rank Merge

Informatique : projet de fin d'année 4TTR



CS2 Rank Merge : Présentation

Le **CS2 Rank Merge** est une version revisitée et thématique du célèbre jeu de puzzle **2048**, spécialement conçue pour les fans de **Counter-Strike 2**.

Oubliez les chiffres et les nombres : ici, votre progression se mesure en rangs ! C'est un jeu de type "merge" (fusion) où votre objectif est de combiner des icônes de rangs identiques pour gravir les échelons, de **Silver I** jusqu'au prestigieux **Global Elite**.

Quel est l'objectif du jeu ?

Votre mission : partir du plus bas rang (**Silver I**) et, fusion après fusion, atteindre le rang suprême : **Global Elite** !

- **Progression** : Chaque fusion réussie vous rapproche de l'élite.
- **Survie** : Le véritable défi est de gérer votre grille pour ne jamais vous retrouver bloqué.

Les Règles du Jeu et Comment Jouer

Les règles sont simples à comprendre, mais le jeu demande de la stratégie pour être maîtrisé.

1. Le Principe de Base

Le jeu se déroule sur une **grille de 4x4**. À chaque tour, une nouvelle tuile de bas niveau (généralement un Silver I) apparaît dans un espace vide.

2. Les Mouvements

- **Clavier** : Utilisez les **flèches directionnelles** (Haut, Bas, Gauche, Droite) pour déplacer toutes les tuiles simultanément.

3. La Fusion (Le "Merge")

Lorsque deux tuiles de même rang entrent en contact, elles fusionnent pour créer une nouvelle tuile du rang supérieur.

exemples :

Silver I	+	Silver I	→	Silver II
Gold Nova IV	+	Gold Nova IV	→	Master Guardian I

Et ainsi de suite !

4. La Victoire et la Défaite

- **La Victoire** : Vous gagnez la partie lorsque vous parvenez à créer la tuile ultime : le rang **Global Elite**.
- **La Défaite** : La partie est perdue si la grille est complètement remplie et qu'aucun mouvement ne permet de fusionner des tuiles.

Stratégies pour Atteindre le Global Elite

Pour ne pas rester coincé en "Silver", voici quelques conseils tactiques :

La Stratégie du Coin

C'est la technique la plus efficace.

- **Comment faire** : Choisissez un coin (ex: inférieur droit) et fixez-y votre tuile de plus haut rang. Ne la déplacez **jamais**, sauf urgence.
- **Pourquoi ?** Cela permet de construire des chaînes de rangs ascendants le long d'un mur.

Limitez vos Mouvements

- Évitez d'utiliser les quatre directions de manière chaotique.
- **Focus** : Si votre rang max est en bas à droite, utilisez uniquement **Bas** et **Droite**. N'utilisez **Haut** qu'en dernier recours.

Organisez votre Grille

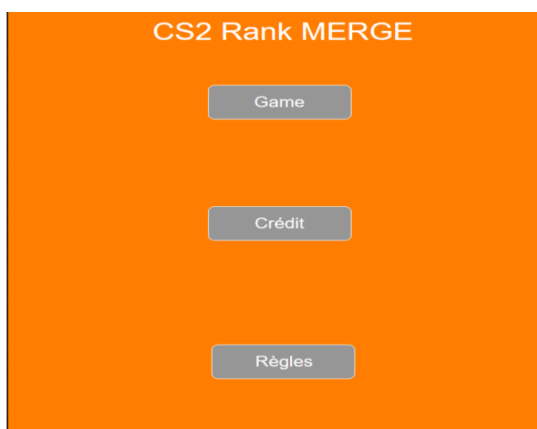
Gardez vos rangs en ordre croissant ou décroissant le long d'une ligne. Une grille bien rangée facilite les fusions en chaîne.

Conclusion

Le **CS2 Rank Merge** est plus qu'un simple clone de 2048 ; c'est un hommage amusant et addictif à l'univers compétitif de Counter-Strike. C'est l'outil parfait pour tester votre logique.

Alors, prêt à relever le défi et à prouver que vous avez l'étoffe d'un Global Elite ? À vous de jouer !

Description des interfaces et cas d'utilisation



Le Menu Principal

L'écran d'accueil est une interface simple avec trois boutons au centre :

- **GAME** : Pour lancer une partie.
 - **CREDITS** : Pour voir l'équipe derrière le projet.
 - **RÈGLES DU JEU** : Pour apprendre les commandes et règle de bases.
-



Coulisses et Crédits

L'écran des **CRÉDITS** affiche l'équipe de développement.

Regles du jeu

azhcfhjbsbdbaibdbbsbx
qsjxcoghjzcoaoahcoha
achidhsaviapkhvkaivhaevh
dqscfh zoibceo ezbczhbec
izbcuhvsahuvchuva h zvodhuv z

Accueil

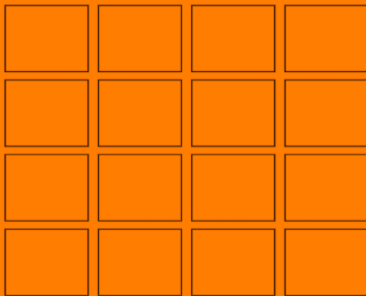
L'Écran des Règles du Jeu

Cette interface montre les règles du jeu.

- Le titre "**RÈGLES DU JEU**"
- **Contenu** : la où se trouve les règles du jeu.
- **Navigation** : Un bouton de retour permet de revenir rapidement au menu principal pour lancer la partie.

CS2 RANK MERGE

SCORE : 1400
MEILLEUR : 1400



nouvelle partie

comment jouer

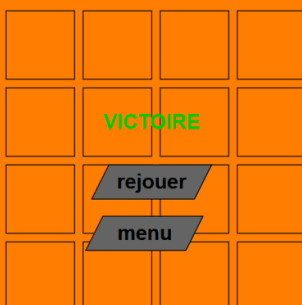
L'Écran de Jeu (Zone de Combat)

La grille de 4x4 de tuiles occupe le centre.

- **Tableau de bord** : En haut à droite, une case affiche votre **Score** actuel et votre meilleur score (**Best**).
- **Navigation basse** : Sous la grille, deux boutons permettent de réinitialiser la partie (**NOUVELLE PARTIE**) ou de consulter les règles du jeu (**COMMENT JOUER**).

CS2 RANK MERGE

SCORE : 1400
MEILLEUR : 1400

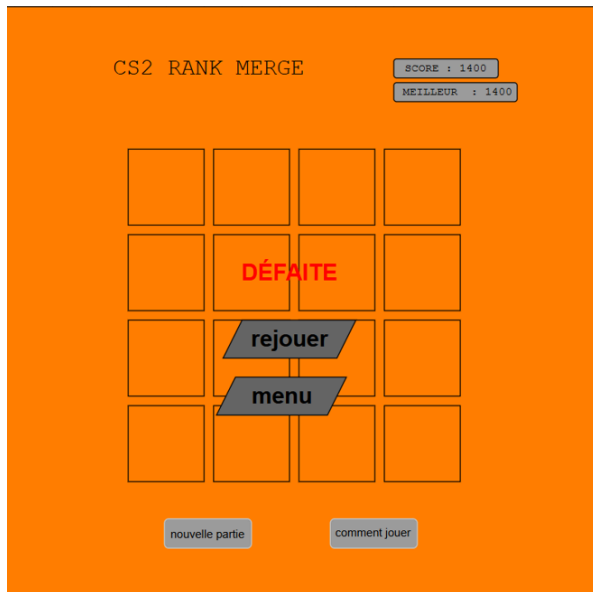


nouvelle partie

comment jouer

L'Écran de Victoire

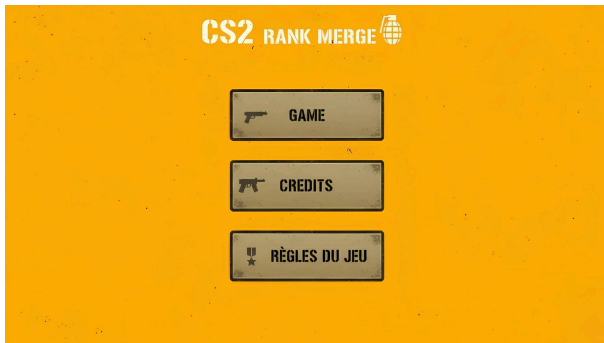
- Pour célébrer votre victoire, le mot "**VICTOIRE**" apparaît en grandes lettres vertes sur la grille. Comme pour la défaite, vous pouvez choisir de revenir au **MENU** ou de **REJOUER** pour tenter d'améliorer votre score.



L'Écran de Défaite

- Le mot "**DÉFAITE**" s'affiche en lettres rouges . En bas, deux options : retourner au **MENU** principal ou **REJOUER** immédiatement.

Le Menu Principal version final:



- aucun changement sur la structure des boutons juste des améliorations visuelles

Crédits version final :



- aucun changement sur la structure des boutons juste des améliorations visuelles

Règles version final :



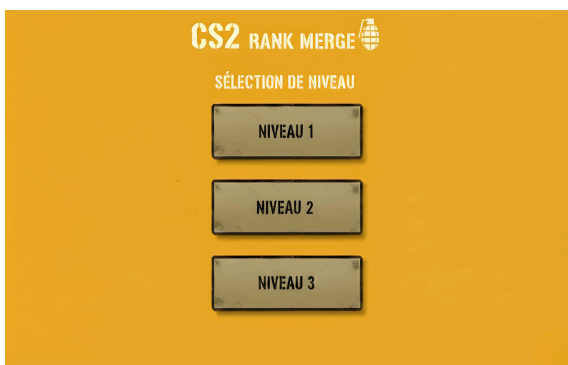
- aucun changement sur la structure des boutons juste des améliorations visuelles

L'Écran de Jeu version final :



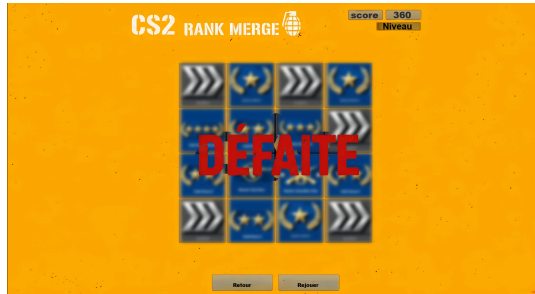
- Plus de meilleurs score. Remplacé par un menu selection de niveau. Avec le niveau 1 qui est une grille 4x4 , le niveau 2 une grille 6x6 et le dernier niveau une grille 8x8

L'Écran de sélection de jeu version final :



- Nouvelle interface ajouté afin de choisir un autres niveau

L'Écran de défaite version final :



- les boutons rejouer et retour ne sont plus au milieu mais en dessous

L'Écran de victoire version final :



- tous comme l'écran défaite, les bouton retour et rejouer sont en dessous et non au milieu

Rétrospective

Les Points Forts (Ce qui fonctionne très bien)

- **Une mécanique de jeu fluide** : Le cœur du jeu (le 2048) est techniquement réussi. Les glissements de cases, les fusions de rangs identiques, l'apparition des nouvelles tuiles et la détection de la défaite/victoire se font sans bug.
- **Une excellente prise en main (Ergonomie)** : proposer un double système de commandes (les flèches directionnelles + les touches Z-Q-S-D) est un point fort. Ça s'adapte aux habitudes de tous les joueurs sur PC.
- **Le système de niveaux** : Proposer trois tailles de grilles différentes (4x4, 6x6, 8x8) change complètement la difficulté. Cela donne un vrai intérêt au jeu et augmente sa durée de vie.
- **Le dynamisme visuel** : L'ajout de l'animation de "pop" quand une case apparaît et le "+2" qui s'envole au-dessus du score ajoute de la vie au jeu, et c'est plus agréable à regarder

Les Points Faibles (Les défauts à critiquer)

- **Un affichage trop rigide (Le plus gros point négatif)** : Le jeu utilise des positions fixes en pixels dans le code (par exemple, la grille est bloquée à left: 635px et top: 180px). Le problème, c'est que si on joue sur un écran plus petit ou plus grand, tout se décale et le jeu devient visuellement cassé.
 - **On peut tricher ou bugger après la fin du jeu** : Quand l'écran "Victoire" ou "Défaite" s'affiche, le jeu devient juste flou. Mais le code ne bloque pas le clavier. Le joueur peut continuer à appuyer sur les flèches en arrière-plan, ce qui continue de faire bouger les cases et de changer le score alors que la partie est censée être finie.
 - **Danger si les images ne chargent pas** : Les messages de "Victoire" et de "Défaite" ne sont pas du texte, ce sont des fichiers images (victoire text.png). Si le site a un problème pour charger l'image, le joueur verra un carré vide et ne saura même pas s'il a gagné ou perdu (surtout que la sécurité alt="" est vide dans le code).
 - **Pas d'animation pour la fusion** : Quand deux cases fusionnent entre elles, il ne se passe rien visuellement. Ça pourrait être bien d'ajouter un petit effet de choc ou de grossissement pour rendre la fusion satisfaisante.
 - **Pas d'animations pour le déplacement des cases** : Quand toutes les cases bougent, il n'y a pas d'animations de glissade pour visualiser comment elles bougent, ça peut être perturbant parfois.
-

Perspective

Pour la suite de notre projet, on a réfléchi à des améliorations simples à faire pour améliorer le jeu.

1. Amélioration pour le gameplay du jeux.

- **Mettre un Chronomètre** : On veut afficher un petit chrono en haut de l'écran. Il va se lancer dès que le joueur commence à bouger ses cases. Ça permettra de rajouter du défi pour essayer de gagner le 2048 le plus rapidement possible ou juste de voir le temps de notre partie
- **Un bouton bonus** : Pour aider le joueur si il est complètement bloqué, on aimerait rajouter un bouton bonus cliquable une seule fois par partie. Ce bouton va supprimer une case avec un "2" au hasard sur la grille pour redonner un peu de la place.

2. L'amélioration visuel

- **Ajouter une animations de satisfaisante pour la fusion** : avoir une animations spéciale pour la fusion d'une case pourrait aider a mieux visualiser se qu'il se passe dans la partie.